

Matemática: Lista de Exercícios

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

2 de outubro de 2026



Questão 1 (ENEM-2020): Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino.

Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino.

A quantidade mínima de combustível, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é

a. 13.

b. 14.

c. 17.

d. 18.

e. 21.

Questão 2 (UEPB-2013): Um reservatório em forma de cubo, cuja diagonal mede $2\sqrt{3}$ m, tem

- a. 4000 litros
- b. 6000 litros
- c. 8000 litros
- d. 2000 litros
- e. 1000 litros

Questão 3 (IFAL-2018): Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas três letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de uma a quatro letras. Quantas palavras poderiam existir na linguagem dessa civilização?

- a. 4
- b. 12
- c. 16
- d. 40
- e. 120

Questão 4 (UEMA): Uma pequena empresa que fabrica camisetas verificou que o lucro obtido com a venda de seus produtos obedece à função $L(x) = 75x - 3000$, sendo $L(x)$ o lucro em reais e x o número de camisetas vendidas, para $40 < x \leq 120$.

Para que o lucro da empresa chegue a R\$ 4.000,00, o menor número de camisetas a serem vendidas é:

- a. 97.
- b. 96.
- c. 95.
- d. 94.
- e. 93.

Questão 5 (Toda Matéria): Qual a área lateral de um cilindro reto que possui $502,4 \text{ cm}^3$ de volume e diâmetro 8 cm .

Dado: $\pi = 3,14$.

- a. $355,10 \text{ cm}^2$
- b. $251,20 \text{ cm}^2$
- c. $125,51 \text{ cm}^2$
- d. $375,30 \text{ cm}^2$
- e. $91,45 \text{ cm}^2$